

التعلم للإتقان (Mastery Learning): مفهومه، فلسفته، مبرراته، والبيئة التعليمية المناسبة لتطبيقه

يُعد التعلم للإتقان (Mastery Learning) من النماذج التعليمية التي أحدثت تحولاً مهماً في الفكر التربوي الحديث، إذ أعاد النظر في الطريقة التي يتم من خلالها تفسير الفروق في التحصيل الأكاديمي بين المتعلمين. ففي النماذج التعليمية التقليدية غالباً ما يُنظر إلى اختلاف نتائج الطلبة بوصفه انعكاساً مباشراً لاختلاف قدراتهم واستعداداتهم، حيث يحصل جميع الطلبة على التعليم نفسه، وفي الوقت نفسه، وبالطريقة نفسها، ثم يتم تقييمهم وفق معيار واحد. إلا أن الأدبيات التربوية الحديثة تشير إلى أن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى اتساع الفروق بين المتعلمين؛ لأن الطلبة لا يختلفون فقط في قدراتهم، وإنما يختلفون في سرعة التعلم، والخبرات السابقة، والحاجة إلى الدعم والتوجيه (Bloom, 1968).

وقد ظهر مفهوم التعلم للإتقان بصورة واضحة من خلال أعمال عالم التربية الأمريكي بنيامين بلوم (Benjamin Bloom)، الذي حاول معالجة مشكلة تفاوت التحصيل بين الطلبة من خلال تغيير ظروف التعلم بدلاً من اعتبار الفروق في النتائج أمراً ثابتاً لا يمكن تغييره. فقد رأى بلوم أن معظم الطلبة قادرين على الوصول إلى مستويات عالية من الإنجاز إذا حصلوا على التعليم المناسب، والوقت الكافي، والتغذية الراجعة المستمرة، والإجراءات العلاجية التي تساعد على تجاوز الصعوبات التي تواجههم أثناء عملية التعلم (Guskey, 2007).

وقد مثل التعلم للإتقان انتقالاً من فلسفة تعليمية تركز على إنهاء المحتوى في وقت محدد إلى فلسفة تركز على تحقيق التعلم الفعلي لدى المتعلم. فلم يعد السؤال الأساسي هو: "كم عدد الطلبة الذين نجحوا؟" وإنما أصبح: "كيف يمكن تعديل عملية التعليم بحيث يتمكن معظم الطلبة من النجاح والوصول إلى مستوى الإتقان؟". ولذلك أصبح هذا النموذج مرتبطاً بمفاهيم حديثة مثل التعليم المتميز، والتقويم التكويني، والتعلم الفردي، والتعليم القائم على احتياجات المتعلم.

وتكمن أهمية التعلم للإتقان في أنه لا يركز فقط على الجانب المعرفي، بل يمتد أثره إلى الجوانب الوجدانية أيضاً؛ إذ تشير الدراسات إلى أن تطبيق هذا النموذج قد يسهم في زيادة ثقة الطلبة بقدراتهم، وتحسين اتجاهاتهم نحو التعلم، وزيادة مشاركتهم داخل الصف الدراسي (Guskey, 2007).

ويهدف هذا البحث إلى تقديم مناقشة علمية لمفهوم التعلم للإتقان، من خلال توضيح نشأته، وفلسفته التربوية، والمبررات التي تدعم تطبيقه، إضافة إلى تحليل خصائص البيئة التعليمية المناسبة لإنجاحه، ودور كل من المعلم والمتعلم والتقويم في تحقيق أهدافه.

مفهوم التعلم للإتقان (Mastery Learning)

يُعرف التعلم للإتقان بأنه نموذج تعليمي يقوم على افتراض أساسي مفاده أن معظم المتعلمين قادرين على تحقيق مستوى مرتفع من التعلم إذا توفرت لهم الظروف التعليمية المناسبة. ويعتمد هذا النموذج على توفير أهداف تعليمية واضحة، وتعليم منظم، وتقويم مستمر، وفرص إضافية للتعلم قبل الانتقال إلى موضوعات جديدة. (Bloom, 1968)

ولا يعني مفهوم الإتقان أن جميع الطلبة يتعلمون بالطريقة نفسها أو خلال الفترة الزمنية نفسها، بل يعني أن الاختلاف في سرعة التعلم يجب ألا يؤدي إلى اختلاف نهائي في مستوى الإنجاز. فالطالب الذي يحتاج إلى وقت إضافي أو

طريقة شرح مختلفة يجب أن يحصل على هذه الفرص حتى يتمكن من تحقيق الهدف التعليمي المطلوب (Guskey, 2007).

ويختلف التعلم للإتقان عن النموذج التقليدي في التعليم؛ ففي التعليم التقليدي يتم تحديد وقت ثابت للتعلم ثم يتم الانتقال إلى موضوعات جديدة حتى لو لم يحقق بعض الطلبة الفهم الكامل، أما في التعلم للإتقان فإن معيار الانتقال ليس مرور الوقت، وإنما وصول المتعلم إلى مستوى محدد من الكفاءة.

ويرتكز هذا النموذج على مجموعة من العناصر الأساسية، من أهمها:

- تحديد أهداف تعلم واضحة وقابلة للقياس.
- تقسيم المحتوى إلى وحدات تعليمية صغيرة ومنظمة.
- تقديم التعليم الأولي لجميع الطلبة.
- استخدام التقويم التكويني بعد كل وحدة تعليمية.
- تحليل أخطاء الطلبة وتحديد أسباب الضعف.
- تقديم أنشطة علاجية للطلبة الذين لم يحققوا الإتقان.
- تقديم أنشطة إثرائية للطلبة الذين حققوا المستوى المطلوب.

وقد أكد (Bloom, Hastings, and Madaus (1971 أن التقويم في نموذج التعلم للإتقان لا يُستخدم فقط للحكم على أداء الطالب، وإنما يستخدم كأداة تشخيصية تساعد المعلم على تحسين عملية التعليم وتقديم الدعم المناسب.

نشأة التعلم للإتقان وتطوره

ترجع الجذور الفكرية للتعلم للإتقان إلى المحاولات المبكرة التي هدفت إلى جعل التعليم أكثر قدرة على تلبية احتياجات المتعلمين الفردية، إلا أن الصياغة العلمية الحديثة لهذا النموذج ارتبطت بشكل أساسي بأعمال بنيامين بلوم في ستينيات القرن العشرين. فقد حاول بلوم دراسة الأسباب التي تجعل بعض الطلبة يحققون مستويات مرتفعة من التحصيل في حين يتعثرون آخرون، ووجد أن الاختلاف لا يرتبط فقط بقدرات الطلبة، وإنما يرتبط بدرجة كبيرة بالظروف التعليمية التي يحصلون عليها. (Bloom, 1968)

وقد تأثر بلوم بفكرة التعليم الفردي؛ إذ لاحظ أن التعليم الفردي يتيح للمعلم متابعة الطالب بصورة مستمرة، وتقديم الشرح الإضافي عند الحاجة، وتصحيح الأخطاء فور حدوثها، مما يؤدي إلى نتائج تعليمية مرتفعة. ومن هنا حاول نقل مزايا التعليم الفردي إلى الصفوف الجماعية من خلال نموذج التعلم للإتقان، الذي يقوم على تغيير طريقة التدريس وزمن التعلم بما يتناسب مع حاجات الطلبة المختلفة (Guskey, 2007)

ويعد نموذج كارول (Carroll, 1963) حول تعلم المدرسة من النماذج التي ساهمت في بناء الأساس النظري للتعلم للإتقان، حيث أوضح أن تعلم الطالب يعتمد على العلاقة بين الوقت الذي يحتاجه لتحقيق التعلم والوقت الذي يتم توفيره له، إضافة إلى جودة التعليم والدافعية والاستعداد للتعلم. وقد استفاد بلوم من هذه الفكرة في تطوير نموذج، مؤكداً أن زيادة فرص التعلم وتحسين جودة التعليم يمكن أن تقلل من الفروق في التحصيل بين الطلبة.

وفي عام 1968 قدم بلوم مفهوم "التعلم للإتقان" بصورة رسمية، موضحاً أن معظم الطلبة يمكن أن يصلوا إلى مستوى مرتفع من الأداء إذا تم توفير التعليم المناسب لهم. وقد شكل هذا التصور تحولاً مهماً في الفلسفة التعليمية، لأنه نقل المسؤولية من الطالب فقط إلى النظام التعليمي بأكمله، فأصبح السؤال ليس: لماذا لم يتعلم الطالب؟ وإنما: كيف يمكن تعديل التعليم حتى يتمكن الطالب من التعلم؟ (Bloom, 1968)

الفلسفة التربوية للتعليم للإتقان

تقوم فلسفة التعلم للإتقان على مجموعة من المبادئ التي تختلف عن الفلسفة التقليدية للتعليم. فالتعليم التقليدي غالبًا ما يفترض أن الطلبة يختلفون في قدراتهم، وأن هذا الاختلاف سيؤدي بشكل طبيعي إلى اختلاف النتائج. أما التعلم للإتقان فينطلق من فكرة أن معظم الطلبة قادرين على تحقيق النجاح إذا تم تعديل ظروف التعلم بما يناسب احتياجاتهم (Guskey, 2007).

ويتمثل المبدأ الأساسي لهذا النموذج في أن الوقت وطريقة التدريس يجب أن يتغيرا وفق حاجات المتعلم، وليس أن يُطلب من جميع الطلبة الوصول إلى الهدف نفسه خلال الوقت والطريقة نفسها. فالطلبة يختلفون في سرعة التعلم، والخبرات السابقة، وطرق فهم المعلومات، ولذلك فإن إعطاء الجميع الفرصة نفسها فقط لا يعني بالضرورة تحقيق العدالة التعليمية.

كما تركز فلسفة التعلم للإتقان على أن الفشل المؤقت في التعلم لا يعني عدم قدرة الطالب على النجاح، وإنما يشير إلى الحاجة إلى تدخل تعليمي مناسب. فالطالب الذي لم يحقق الهدف التعليمي يحتاج إلى تغذية راجعة، وشرح إضافي، وأنشطة علاجية، وليس فقط إلى درجة منخفضة أو حكم نهائي على قدرته.

ومن المبادئ المهمة أيضًا أن التعلم عملية تراكمية؛ إذ إن عدم إتقان مفهوم أساسي قد يؤدي إلى صعوبة فهم المفاهيم اللاحقة. لذلك يؤكد النموذج ضرورة التأكد من إتقان كل وحدة تعليمية قبل الانتقال إلى الوحدة التالية (Bloom, Hastings, & Madaus, 1971).

المبادئ والأسس التي يقوم عليها التعلم للإتقان

يقوم نموذج التعلم للإتقان على مجموعة من الأسس التي تميزه عن النماذج التقليدية، ومن أبرزها:

أولاً: وضوح الأهداف التعليمية

يبدأ التعلم للإتقان بتحديد أهداف تعليمية واضحة ومحددة، بحيث يعرف المعلم والمتعلم ما المتوقع تحقيقه في نهاية كل وحدة تعليمية. ويجب أن تكون هذه الأهداف قابلة للقياس، حتى يمكن تحديد مدى تحقق التعلم.

ثانياً: تقسيم المحتوى إلى وحدات تعليمية صغيرة

لا يتم تقديم المحتوى بصورة كبيرة ومتشعبة، وإنما يتم تقسيمه إلى وحدات مترابطة، بحيث يتمكن المعلم من متابعة تقدم الطلبة بعد كل وحدة ومعالجة أي صعوبات تظهر أثناء التعلم.

ثالثاً: التقويم التكويني المستمر

يعد التقويم التكويني عنصرًا أساسيًا في التعلم للإتقان، لأنه لا يستخدم فقط لقياس مستوى الطالب، وإنما لتحديد جوانب الضعف وتقديم الدعم المناسب. فالغرض من التقويم هو تحسين التعلم وليس تصنيف الطلبة فقط (Bloom et al., 1971).

رابعًا: التغذية الراجعة والإجراءات العلاجية

بعد إجراء التقويم، يحصل الطلبة الذين لم يحققوا مستوى الإتقان على أنشطة علاجية تساعد على فهم المفاهيم التي لم يتمكنوا منها. أما الطلبة الذين حققوا الإتقان فيحصلون على أنشطة إثرائية تساعد على التوسع والتعمق.

ويؤكد (Guskey 2001) أن عملية التغذية الراجعة والتصحيح والإثراء تعد من أهم العناصر التي تميز التعلم للإتقان عن غيره من النماذج التعليمية.

مبررات تطبيق التعلم للإتقان

توجد العديد من المبررات التي تدعم تطبيق التعلم للإتقان في المؤسسات التعليمية، ومن أهمها:

1. تحقيق العدالة التعليمية

يساعد التعلم للإتقان على تقليل الفجوات بين الطلبة، لأنه لا يعتمد على افتراض أن جميع الطلبة يتعلمون بالطريقة والسرعة نفسها. بل يوفر فرصًا متعددة للطلبة حتى يتمكنوا من الوصول إلى المستوى المطلوب.

2. تحسين التحصيل الأكاديمي

تشير الدراسات التحليلية إلى أن التعلم للإتقان يرتبط بتحسين في نتائج الطلبة الأكاديمية مقارنة ببعض أساليب التعليم التقليدية، خاصة عندما يطبق النموذج بصورة منظمة تتضمن التقويم والتغذية الراجعة والإجراءات العلاجية (Kulik, Kulik, & Bangert-Drowns, 1990).

3. زيادة دافعية المتعلم

عندما يشعر الطالب أنه قادر على النجاح وأن الأخطاء جزء من عملية التعلم، فإن ذلك يزيد من ثقته بنفسه ودافعيته للمشاركة والاستمرار.

4. تعزيز التعلم العميق

لا يهدف التعلم للإتقان إلى حفظ المعلومات فقط، وإنما إلى تحقيق فهم حقيقي يسمح للطلاب باستخدام المعرفة وتطبيقها في مواقف جديدة.

البيئة التعليمية المناسبة لتطبيق التعلم للإتقان

يتطلب تطبيق التعلم للإتقان وجود بيئة تعليمية تختلف عن البيئة التقليدية التي تركز على تقديم المحتوى والانتهاه منه خلال مدة زمنية محددة. فالبيئة المناسبة لهذا النموذج يجب أن تكون بيئة مرنة تستجيب لحاجات المتعلمين المختلفة، وتوفر لهم فرصًا متعددة للوصول إلى الأهداف التعليمية المطلوبة.

وتعد **وضوح الأهداف التعليمية** من أهم خصائص البيئة الداعمة للتعلم للإتقان، إذ يجب أن يعرف المعلم والمتعلم منذ البداية ما المتوقع تحقيقه، وما المعايير التي سيتم من خلالها الحكم على مستوى الإتقان. فكلما كانت الأهداف محددة وقابلة للقياس، أصبح من السهل تصميم الأنشطة التعليمية وتقويم مدى تحقق التعلم (Bloom, Hastings, & Madaus, 1971).

كما تعتمد هذه البيئة على **تنوع استراتيجيات التدريس**، لأن الاعتماد على طريقة واحدة في الشرح قد لا يكون مناسباً لجميع الطلبة. لذلك يحتاج المعلم إلى استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب مثل التعلم التعاوني، والتعلم النشط، وحل المشكلات، والمناقشة، واستخدام التكنولوجيا التعليمية، وذلك بهدف توفير أكثر من طريق للوصول إلى الفهم.

ومن العناصر الأساسية أيضاً وجود **نظام فعال للتقويم المستمر**، حيث لا ينتظر المعلم نهاية الوحدة التعليمية حتى يكتشف مستوى الطلبة، بل يستخدم التقويم بصورة مستمرة لتحديد مدى تقدمهم والكشف عن الصعوبات التي تواجههم. ويعد هذا النوع من التقويم جزءاً من عملية التعلم نفسها وليس مرحلة منفصلة عنها.

وتحتاج البيئة التعليمية في نموذج التعلم للإتقان إلى توفير **التغذية الراجعة الفورية**، لأن الطالب يحتاج إلى معرفة أخطائه وكيفية تصحيحها أثناء عملية التعلم. فالتغذية الراجعة تساعد المتعلم على تعديل أدائه، وتمنحه فرصة لتحسين مستواه قبل الانتقال إلى موضوعات أكثر تعقيداً. (Guskey, 2007)

كما يجب أن توفر المؤسسة التعليمية **أنشطة علاجية وإثرائية**؛ فالطلبة الذين لم يصلوا إلى مستوى الإتقان يحتاجون إلى دعم إضافي يختلف عن التعليم الأولي، بينما يحتاج الطلبة الذين حققوا الإتقان إلى أنشطة توسعية تزيد من عمق تعلمهم. وهذا ما يجعل النموذج قادراً على التعامل مع الفروق الفردية بطريقة أكثر فاعلية.

دور المعلم في نموذج التعلم للإتقان

يختلف دور المعلم في التعلم للإتقان عن دوره في النماذج التقليدية؛ فلم يعد المعلم مجرد ناقل للمعلومات، وإنما أصبح مصمماً للخبرات التعليمية وميسراً لعملية التعلم. فالمعلم مسؤول عن تحليل حاجات الطلبة، وتصميم الأنشطة المناسبة، ومتابعة تقدمهم بصورة مستمرة.

ويبدأ دور المعلم بتحديد الأهداف التعليمية وصياغتها بصورة واضحة، ثم اختيار المحتوى والأنشطة التي تساعد الطلبة على تحقيق هذه الأهداف. وبعد ذلك يقوم بتقديم التعليم الأولي، ثم يستخدم أدوات التقويم لمعرفة مدى تحقق التعلم.

كما يتحمل المعلم مسؤولية تحليل نتائج التقويم، فإذا ظهر أن بعض الطلبة لم يحققوا الإتقان المطلوب، فإنه لا يفسر ذلك على أنه ضعف دائم في قدراتهم، بل يبحث عن الأسباب التعليمية التي أدت إلى عدم النجاح، مثل صعوبة المحتوى أو عدم مناسبة طريقة التدريس.

ويؤكد (Guskey 2001) أن نجاح التعلم للإتقان يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة المعلم على استخدام نتائج التقويم لتعديل التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.

دور المتعلم في نموذج التعلم للإتقان

لا يعني التعلم للإتقان أن المتعلم يصبح عنصرًا سلبيًا ينتظر المساعدة من المعلم، بل على العكس، فإن هذا النموذج يجعل المتعلم أكثر مشاركة ومسؤولية عن عملية تعلمه.

فالطالب في هذا النموذج يشارك في تحديد نقاط القوة والضعف لديه، ويستفيد من التغذية الراجعة، ويحاول تحسين أدائه من خلال المراجعة والممارسة المستمرة. كما يتعلم أن الخطأ ليس دليلًا على الفشل، وإنما فرصة للتطوير والتحسين.

وتساعد هذه الفلسفة على بناء اتجاهات إيجابية نحو التعلم؛ لأن الطالب يدرك أن النجاح ليس مرتبطًا بسرعة التعلم فقط، وإنما بالجهد والمثابرة والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة.

دور التقويم والتغذية الراجعة في تحقيق الإتقان

يعد التقويم أحد العناصر المركزية في نموذج التعلم للإتقان، ولكنه يختلف عن التقويم التقليدي من حيث الهدف والوظيفة. ففي التعليم التقليدي يستخدم التقويم غالبًا للحكم على أداء الطالب ومنحه درجة، أما في التعلم للإتقان فإنه يستخدم لمعرفة ما تم تعلمه وما يحتاج إلى تحسين.

ويستخدم المعلم عادة التقويم التكويني بعد كل وحدة تعليمية للتأكد من مدى فهم الطلبة. فإذا أظهرت النتائج أن بعض المفاهيم لم يتم إتقانها، يتم تقديم أنشطة علاجية قبل الانتقال إلى الوحدة التالية.

ويرى (Bloom et al. 1971) أن هذا النوع من التقويم يسمح للمعلم بالتدخل المبكر ومعالجة الصعوبات قبل تراكمها، مما يؤدي إلى تحسين فرص نجاح الطلبة.

كما أن التغذية الراجعة تعد عنصرًا أساسيًا لأنها توضح للطالب:

- ما الذي أتقنه؟
- ما الجوانب التي تحتاج إلى تحسين؟
- كيف يمكنه تطوير أدائه؟

وبذلك تصبح عملية التعلم عملية مستمرة قائمة على التحسين وليس مجرد اختبار نهائي.

التحديات والانتقادات الموجهة للتعلم للإتقان

على الرغم من المزايا العديدة التي يقدمها نموذج التعلم للإتقان، إلا أن تطبيقه قد يواجه مجموعة من التحديات.

أول هذه التحديات هو الحاجة إلى وقت وجهد إضافيين، إذ يتطلب النموذج تخطيطًا دقيقًا، وتقويمًا مستمرًا، وتصميم أنشطة علاجية وإثرائية، وهو ما قد يشكل عبئًا على المعلم خاصة في الصفوف الكبيرة.

كما أن بعض المؤسسات التعليمية قد تواجه صعوبة في توفير الموارد اللازمة لتطبيق النموذج، مثل التكنولوجيا التعليمية، والمواد التعليمية المتنوعة، والوقت الكافي للتدريس الفردي أو الجماعي المصغر.

ومن الانتقادات الموجهة للنموذج أيضاً أن تطبيقه بطريقة غير صحيحة قد يؤدي إلى التركيز على تحقيق أهداف بسيطة وقابلة للقياس فقط، وإهمال بعض جوانب التعلم العليا مثل التفكير الإبداعي والتحليل وحل المشكلات. لذلك يؤكد الباحثون أن التعلم للإتقان يجب ألا يقتصر على الحفظ، بل يجب أن يشمل مستويات التفكير المختلفة.

كما أن نجاح النموذج يعتمد بدرجة كبيرة على تدريب المعلمين وفهمهم لفلسفته؛ لأن تطبيق خطواته بصورة شكلية دون تغيير طريقة التفكير حول التعلم قد يقلل من فاعليته.

رؤية تحليلية

من خلال تحليل مفهوم التعلم للإتقان يمكن القول إن أهم ما يميز هذا النموذج هو انتقاله من فكرة "تصنيف المتعلمين" إلى فكرة "تطوير تعلم المتعلمين". فبدلاً من اعتبار اختلاف النتائج أمراً طبيعياً لا يمكن تغييره، يؤكد النموذج أن تحسين البيئة التعليمية يمكن أن يؤدي إلى تحسين مستوى الإنجاز.

كما أن التعلم للإتقان يعكس توجهاً حديثاً في التربية يقوم على جعل المتعلم محور العملية التعليمية، حيث يصبح الهدف الأساسي هو تحقيق التعلم الفعلي وليس مجرد تقديم المحتوى.

ومن ناحية أخرى، فإن نجاح المجتمعات التعليمية في تطبيق هذا النموذج يحتاج إلى إعادة النظر في بعض الممارسات التقليدية، مثل الاعتماد على الاختبارات النهائية فقط، أو الانتقال السريع بين الموضوعات دون التأكد من تحقق الفهم.

لذلك فإن التعلم للإتقان لا يمثل مجرد استراتيجية تدريسية، بل يمثل فلسفة تربوية متكاملة تنظر إلى التعلم باعتباره عملية يمكن تحسينها من خلال التخطيط والدعم والتقييم المستمر.

الخاتمة

خلصت هذه الدراسة إلى أن التعلم للإتقان يمثل أحد النماذج التعليمية المهمة التي تهدف إلى تحقيق تعلم أكثر عدالة وفاعلية. فهو يقوم على فكرة أساسية مفادها أن معظم المتعلمين قادرين على تحقيق مستويات مرتفعة من الإنجاز إذا توفرت لهم الظروف التعليمية المناسبة.

وقد أوضح البحث أن هذا النموذج يعتمد على مجموعة من المبادئ، أهمها وضوح الأهداف التعليمية، والتقييم المستمر، والتغذية الراجعة، وتوفير الأنشطة العلاجية والإثرائية. كما تبين أن دور المعلم في هذا النموذج يتجاوز نقل المعرفة ليصبح دوراً قائماً على تصميم بيئة تعليمية داعمة، بينما يصبح المتعلم شريكاً فعالاً في بناء تعلمه.

وعلى الرغم من وجود بعض التحديات المرتبطة بتطبيق التعلم للإتقان، فإن الدراسات تشير إلى أهميته في تحسين التحصيل الأكاديمي وزيادة دافعية المتعلمين. ولذلك يمكن اعتباره نموذجاً تربوياً مناسباً لتطوير جودة التعليم وتحقيق فرص تعلم أكثر إنصافاً لجميع الطلبة.

- Bloom, B. S. (1968). Learning for mastery. *Evaluation Comment*, 1(2), 1–12.
- Bloom, B. S. (1974). Time and learning. *American Psychologist*, 29(9), 682–688.
- Bloom, B. S. (1976). *Human characteristics and school learning*. McGraw-Hill.
- Bloom, B. S., Hastings, J. T., & Madaus, G. F. (1971). *Handbook on formative and summative evaluation of student learning*. McGraw-Hill.
- Carroll, J. B. (1963). A model of school learning. *Teachers College Record*, 64(8), 723–733.
- Guskey, T. R. (1997). *Implementing mastery learning* (2nd ed.). Wadsworth Publishing.
- Guskey, T. R. (2001). Mastery learning. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*. Elsevier.
- Guskey, T. R. (2007). Closing achievement gaps: Revisiting Benjamin S. Bloom's "Learning for Mastery." *Journal of Advanced Academics*, 19(1), 8–31.
- Guskey, T. R., & Pigott, T. D. (1988). Research on group-based mastery learning programs: A meta-analysis. *The Journal of Educational Research*, 81(4), 197–216.
- Kulik, C. C., Kulik, J. A., & Bangert-Drowns, R. L. (1990). Effectiveness of mastery learning programs: A meta-analysis. *Review of Educational Research*, 60(2), 265–299.
- Levine, D. U. (1985). Improving student achievement through mastery learning programs. *Review of Educational Research*, 55(2), 237–252.
- Slavin, R. E. (1987). Mastery learning reconsidered. *Review of Educational Research*, 57(2), 175–213.